

离子魔方

染厂智慧运维系统
合作模式

1. 获取

本系统所涉及的所有安装包或程序，可通过如下两种方式获取

1.1. 官方获取

Java JDK/JRE: <https://www.java.com/en/download/>

MySQL: <https://www.mysql.com/downloads/>

Apache Tomcat: <https://tomcat.apache.org/>

1.2. 百度网盘

通过百度网盘获取所有文件与资料，

<https://pan.baidu.com/s/1fmAKzOSNOPgmyAtS1-WLjQ?pwd=n98w> 提取码: n98w。

如下百度网盘中包含了所有支持组件，主要目标是解决非专业人士安装部署的难题，本系统基于 Java 运行，如使用非 Windows 作为宿主操作系统，那您便是专业人士，请自行自各官方网站获取安装包。

百度网盘各目录结构如下：

- MySQL: MySQL 数据库各版本
- JavaSDK: Java SDK，主要版本为 Java 11 及以上
- bin: 包含两个文件，分别是 web.war 与 web.jar，其中 war 文件用于安装部署至 Apache Tomcat，而 jar 是可运行 jar 包，通过 java -jar web.jar 可直接运行本系统。

2. 安装

2.1. 安装 Java

如果您采用 Microsoft Windows 作为操作系统，则直接运行 Java 安装程序，一直点击下一步即可，非常简单。

如果您采用 Linux、ARM 等非 Windows 系统，则需要区分您的系统架构与 CPU 架构，对于某些国产系统请联系您的供应商，确定 CPU 架构与 Java 版本，如早期的 MIPS。

安装 Java 成功后，通过命令"java -v"验证是否安装成功，如下图：

```
java version "23.0.2" 2025-01-21
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23.0.2+7-58)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.0.2+7-58, mixed mode, sharing)
```

MacOS 验证界面

```
java version "1.8.0_112"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_112-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.112-b15, mixed mode)
```

Windows 10 验证界面

出现如上图所示，则表示已经安装成功。

2.2. 安装 MySQL

与安装 Java 类似，如果采用 Windows 作为宿主主机，则运行 MySQL 安装文件后，选择安装组件后依次点击下一步按钮即可。如果非 Windows 用户，则请下载相关包进行解压安装，这就要求您需要有一定的系统知识。

对于 MySQL 常用的数据库端口 3306，不建议更改，如果本系统与数据库安装在不同主机，则需要您开放防火墙端口并允许远端访问该数据库。

请记住您的 MySQL 登录用户名与密码，这非常重要。

3. 恢复数据库

3.1. 数据库描述

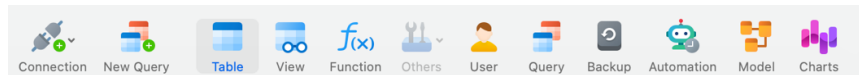
使用本系统所有功能，需要三个数据库，分别是：

- db_mom：主数据库，保存绝大部分数据；
- db_mom_finance：财务数据库，记录财务相关数据；
- db_mom_scada：底层设备数据，如温度、转速、告警等。

下面将通过数据库管理软件 Navicat Premium （版权原因，请自行下载） 为例进行数据库操作。

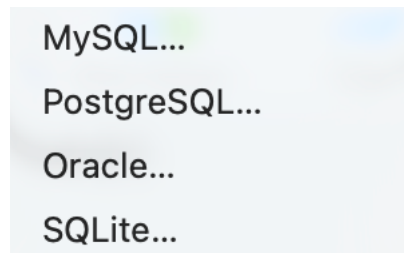
3.2. 创建数据库

- 启动 Navicat Premium,

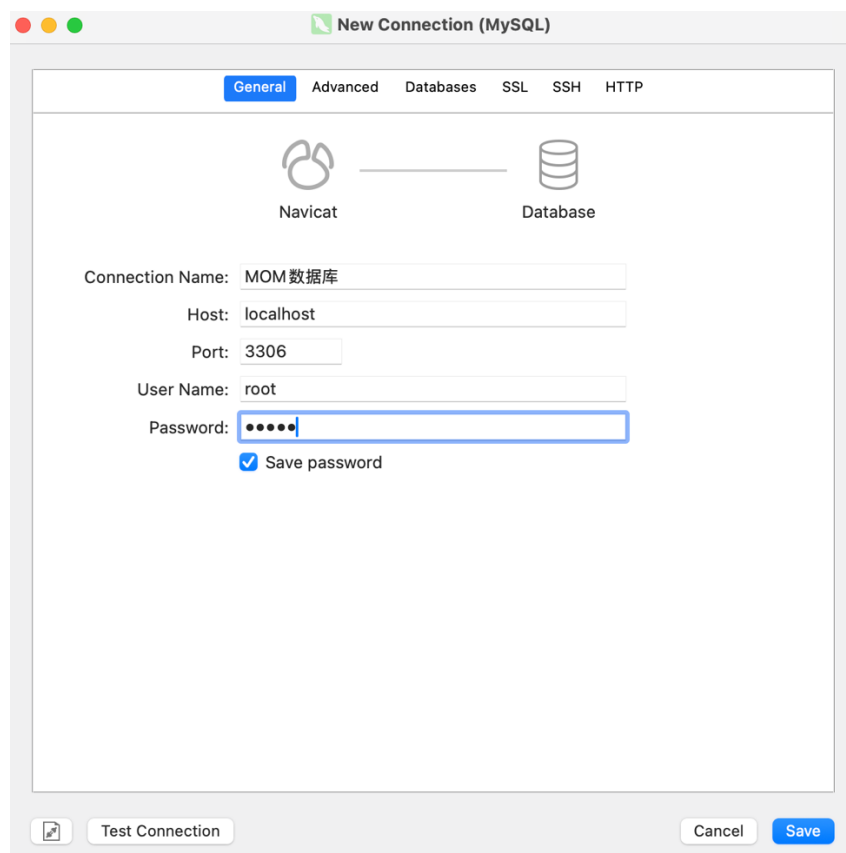


- 连接

点击顶部【connection】连接按钮，选择 MySQL 数据库



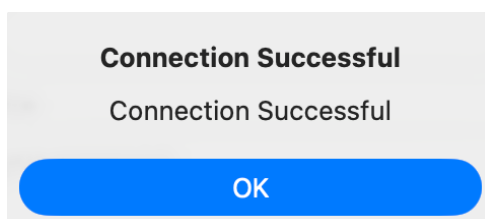
根据数据库信息填写如下界面：



常规界面中：

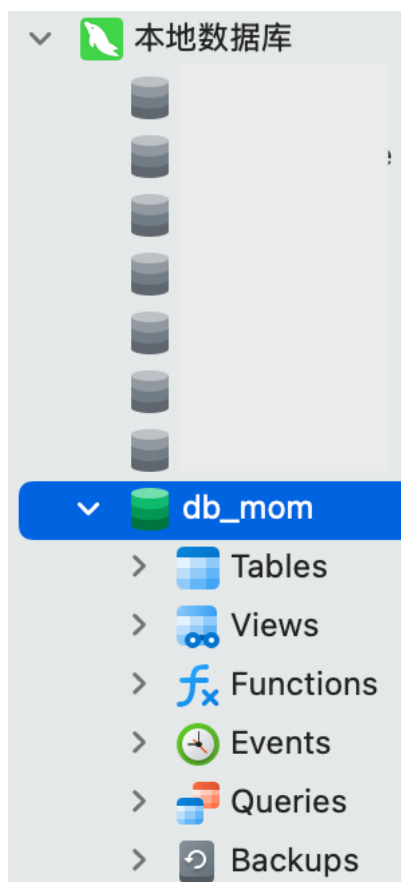
- ✧ “Connection Name”是数据名称，该信息不影响实际数据库等使用，仅仅是便于记忆；

- ✧ “Host”是主机地址，也就是数据库的地址，默认为 localhost,表示数据库与本软件运行电脑为相同电脑，如果数据库软件与数据库管理软件处于不同电脑主机,请在主机地址处填写数据库 IP 地址;
- ✧ “Port”:数据库端口号，默认不作修改;
- ✧ “User Name”与“Password”: 用户名与密码，安装数据库是所设定的用户名与密码，此时需要注意，如果数据库与数据库管理软件处于不同电脑主机，需要允许远程访问。
- ✧ “Sava Password”: 保存密码，是否记住用户名与密码，下次打开数据库管理软件直接管理数据库，无需进行配置。
- ✧ 【Test Connection】: 测试数据库连接，根据如上数据库配置，检查是否能连接数据库，数据库连接成功，出现如下界面:



- ✧ 【Save】:保存数据库配置
- ✧ 【Cancel】:取消数据库配置

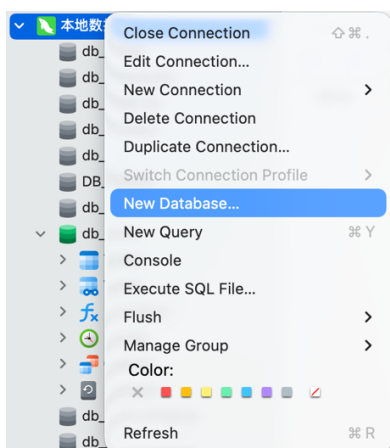
数据库配置成功后，则显示如下类似界面:



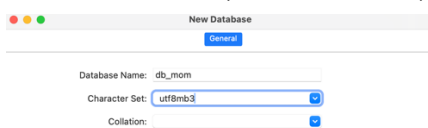
3.3. 恢复数据

3.3.1. 创建数据库

右键数据库服务器，如下界面：



选择“新建数据库”(new Database...)对话框后，显示如下配置界面



其中：

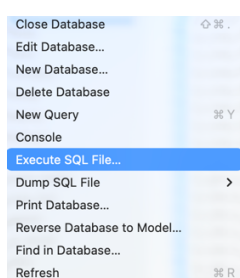
- ✧ “Database Name”是数据库名称，该名称请勿与现有数据库名称重复，否则无法
- ✧ 创建编码设定（Character Set）中设定编码为“utf8mb3”；
- ✧ 【Cancel】:取消
- ✧ 【OK】:确定如上配置并创建数据库

根据本系统要求，创建三个数据库，分别是 db_mom、db_mom_finance 与 db_mom_scada, 可根据实际需求设定不同的数据库名称，但是，需要自主记录各数据库用途。

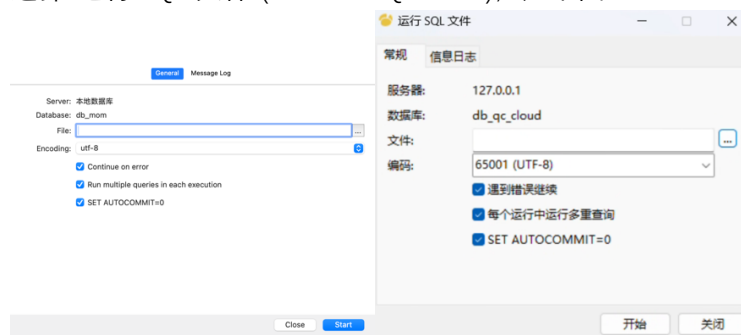
3.3.2. 恢复数据

将既有数据恢复到数据库中，数据库脚本中包含各类配置、基础数据、参数等等。

选中需要恢复到数据库，右键如下图：



选择“运行 SQL 文件”(Execute SQL File...), 如下图:



点击按钮“...”选择文件后, 执行【开始】按钮

4. 配置

bin 目录中, 包含 application.yml 文件, 通过开发工具或者文本进行编辑, 用户名与密码 (红字部分) 必须进行确认修改配置, 配置如下:

- productName: 产品名称
- companyName: 公司名称
- productVersion: 产品版本
- apiMode: 是否为接口服务, 主站点该数据为 false, 财务接口与 SCADA 接口为 true
- server.port: 本系统运行 Web 端口, 默认为 80, 由于服务器 Web 端口 80 可能已经被占用, 可修改为其他名称
- server.servlet.content-path: 本系统的访问路径, 默认为 "/"
- jdbc.url: 数据库访问地址, 如配置
"jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_mom?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&zeroDateTimeBehavior=CONVERT_TO_NULL&serverTimezone=Asia/Shanghai&nullCatalogMeansCurrent=true", 该配置表示数据库服务器地址为本机"127.0.0.1", 数据库名称为"db_mom"
- jdbc.username: 数据库连接用户名
- jdbc.password: 数据库连接用户名所对应的密码
- encrypt.username: 是否加密数据库用户名, 默认为 false 不加密数据库用户名
- encrypt.password: 是否加密数据库密码, 默认为 false, 不加密数据库用户名密码
- file.enable: 是否允许文件上传
- file.baseDir: 文件上传路径, 默认配置中文件路径是 Linux 分格, 请自行修改。
- file.fileAllowSuffixes: 允许上传文件的扩展名, 系统根据扩展名确定是否允许上传, 不检查该文件是否是真正的该类别文件, 如将文本".txt"文件修改为 Excel 文件".xlsx", 不对该文件合法性进行校验。

5. 运行

可通过两种方式运行, 分别是通过 Apache Tomcat 类软件与自启动运行。

5.1. 基于 Apache Tomcat:

将 war 包复制至指定目录, 由 Apache Tomcat 解包后运行, 后续跟随 Apache Tomcat 启动。

5.2. 可运行 JAR 包运行

通过控制台打开 web.jar 所在文件路径，执行“java -jar web.jar”指令执行，如果需要修改配置文件“application.yml”，则将该文件放置于 web.jar 目录下，无需修改 web.jar 文件包内容。